

PRESENTASI ALGORITMA & PEMROGRAMAN

1. Zuhayr Rafif Lazuardi (K1D025001)
2. Putri Sitanggang (K1D025002)
3. Sabrina Nastiti Aulia Kinasih (K1D025024)
4. Azzuma Azhar Abdillah (K1D025036)



Pseudocode

START

DEKLARASI:

teks : STRING

kata_list, kalimat_list : ARRAY OF STRING

jml_kata, jml_kalimat : INTEGER

ALGORITMA:

INPUT(teks)

IF (teks == "") OR (teks TIDAK MENGANDUNG '.') THEN

 OUTPUT "STATUS: TIDAK VALID"

 EXIT

END IF

kata_list <- SPLIT(teks, "satu atau lebih spasi")

HAPUS ELEMEN "" DARI kata_list

jml_kata <- PANJANG(kata_list)

kalimat_list <- SPLIT(teks, ".")

HAPUS ELEMEN "" DARI kalimat_list

jml_kalimat <- PANJANG(kalimat_list)

OUTPUT "STATUS: VALID"

OUTPUT "Jumlah kata: ", jml_kata

OUTPUT "Jumlah kalimat: ", jml_kalimat

 OUTPUT "Teks memuat ", jml_kalimat, " kalimat dan ", jml_kata, "
kata."

END

Program 1

Analisis Deskriptif

Program ini terdiri dari satu fungsi utama bernama `hitung()` yang bertugas menganalisis teks masukan. Prosesnya diawali dengan validasi: jika teks kosong atau tidak mengandung tanda titik, fungsi akan mencetak "STATUS: TIDAK VALID" dan berhenti. Apabila valid, fungsi menghitung jumlah kata dengan memecah teks berdasarkan spasi, dan menghitung jumlah kalimat dengan memecah berdasarkan tanda titik kemudian menyaring elemen kosong. Terakhir, fungsi mencetak status "STATUS: VALID" beserta rincian jumlah kata, jumlah kalimat, dan rangkuman gabungan keduanya.



Tabel Pengujian

Skenario	Input	Output
1	"Fenomena ini pada dasarnya menunjukkan adanya korelasi yang sangat kuat antara kebijakan makro yang diterapkan oleh pemerintah dengan dinamika kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput. Ketika regulasi tidak dibarengi dengan pengawasan yang ketat dan inklusif, maka implikasi negatif seperti ketimpangan ekonomi dan disintegrasi sosial menjadi konsekuensi logis yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, diperlukan sebuah pendekatan holistik yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan angka secara statistik semata, melainkan juga harus menyentuh aspek pemerataan distribusi sumber daya serta penguatan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan agar mampu menghadapi tantangan global yang semakin kompleks."	STATUS: VALID Jumlah kata: 93 Jumlah kalimat: 3 Teks tersebut memuat: 3 kalimat dan memuat: 93 kata
2	"Hari ini cuaca sangat cerah dan matahari bersinar terang angin bertiup sepoi-sepoi membuat suasana menjadi lebih nyaman untuk beraktivitas di luar ruangan"	STATUS: TIDAK VALID
3	"Menjaga kesehatan tubuh sangat penting bagi setiap orang. Olahraga secara teratur dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Selain itu, konsumsi makanan bergizi juga berperan besar dalam menjaga kesehatan. Tidur yang cukup setiap hari juga tidak kalah pentingnya."	STATUS: VALID Jumlah kata: 36 Jumlah kalimat: 4 Teks tersebut memuat: 4 kalimat dan memuat: 36 kata



Program 2

Pseudocode

START

DEKLARASI:

K1, K2, K3, K4 : STRING

ALGORITMA:

K1 <- "Saya tak 'kan menyerah."

K2 <- "Ia berkata, \"Aku menyayangimu.\""

K3 <- "\"Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam Machine Learning!\""

K4 <- "Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023."

OUTPUT K1

OUTPUT K2

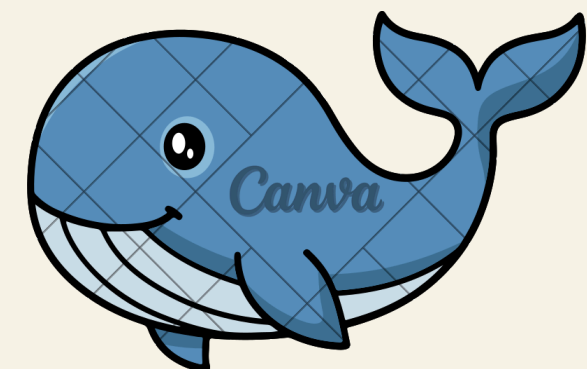
OUTPUT K3

OUTPUT K4

END

Analisis Deskriptif

Program ini mendeklarasikan empat variabel string (K1 hingga K4) yang masing-masing berisi kalimat dengan karakter khusus, seperti kutip tunggal, kutip ganda, garis miring, dan titik. Tanpa menerima input dari pengguna, program langsung mencetak keempat string tersebut secara berurutan. Hasilnya, seluruh karakter khusus berhasil ditampilkan tanpa error, membuktikan kemampuan program dalam menangani tipe data string kompleks.





Tabel Pengujian

Skenario	Input	Output
Tidak ada skenario (data sudah ditentukan dalam kode).	Tidak ada input (data sudah ditentukan dalam kode).	Saya tak 'kan menyerah. Ia berkata, "Aku menyayangimu." Coba jelaskan pengertian 'cross-validation' dalam Machine Learning! Surat keputusan itu bernomor 62/UN.34/19/2023.

Program 3

Pseudocode

START

DEKLARASI:

a, b, c : REAL

D : REAL

x1, x2 : REAL

real, imag : REAL

ALGORITMA:

OUTPUT "Masukkan koefisien a, b, dan c: "

INPUT a, b, c

$D \leftarrow (b * b) - (4 * a * c)$

IF $D > 0$ THEN

$x1 \leftarrow (-b + \text{SQRT}(D)) / (2 * a)$

$x2 \leftarrow (-b - \text{SQRT}(D)) / (2 * a)$

OUTPUT "Dua akar real berbeda:"

OUTPUT "x1 = ", x1

OUTPUT "x2 = ", x2

ELSE IF $D == 0$ THEN

$x1 \leftarrow -b / (2 * a)$

OUTPUT "Akar real kembar:"

OUTPUT "x = ", x1

ELSE

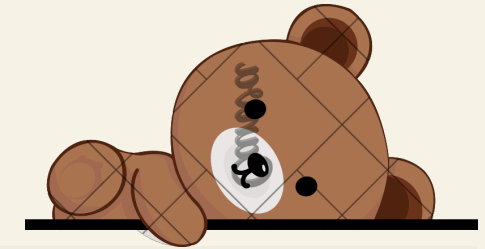
$\text{real} \leftarrow -b / (2 * a)$

$\text{imag} \leftarrow \text{SQRT}(-D) / (2 * a)$

OUTPUT "Akar imajiner:"

END IF

END



Tabel Pengujian



Analisis Deskriptif

Program ini menerima tiga input koefisien (a, b, c) dari pengguna untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Program menghitung nilai diskriminan ($D = b^2 - 4ac$), lalu menentukan jenis akar berdasarkan nilai D. Jika $D > 0$, program menghitung dua akar real berbeda. Jika $D = 0$, program menghitung satu akar real kembar. Jika $D < 0$, program menghitung akar imajiner dengan memisahkan bagian real dan imajiner. Hasil perhitungan kemudian ditampilkan sesuai dengan kondisi yang terpenuhi.

Skenario	Input	Output
1	(1, -5, 6)	STATUS: VALID - Akar real berbeda Diskriminan (D) = 1 x1 = 3.000 x2 = 2.000
2	(1, -4, 4)	STATUS: VALID - Akar real kembar Diskriminan (D) = 0 x1 = x2 = 2.000
3	(1, 2, 5)	STATUS: VALID - Akar imajiner Diskriminan (D) = -16 Persamaan hanya memiliki akar imajiner
4	(3,5,7)	STATUS: VALID - Akar imajiner Diskriminan (D) = -59 Persamaan hanya memiliki akar imajiner

Pseudocode

START

DEKLARASI:

nip : STRING

tahun : STRING

bulan : STRING

tanggal : STRING

nama_bulan : STRING

ALGORITMA:

OUTPUT "Masukkan NIP ASN (18 digit): "

INPUT nip

IF LENGTH(nip) < 8 THEN

OUTPUT "STATUS: TIDAK VALID - NIP terlalu pendek
(minimal 8 digit untuk ekstraksi tanggal)"

EXIT

ELSE IF LENGTH(nip) != 18 THEN

OUTPUT "STATUS: TIDAK VALID - NIP harus terdiri dari 18
digit"

EXIT

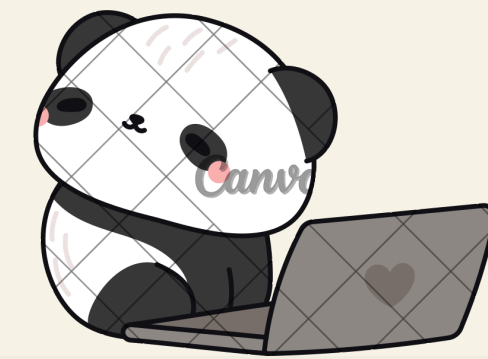
END IF

tahun <- SUBSTRING(nip, 1, 4)

bulan <- SUBSTRING(nip, 5, 2)

tanggal <- SUBSTRING(nip, 7, 2)

Program 4



IF bulan == "01" THEN nama_bulan <- "Januari"

ELSE IF bulan == "02" THEN nama_bulan <- "Februari"

ELSE IF bulan == "03" THEN nama_bulan <- "Maret"

ELSE IF bulan == "04" THEN nama_bulan <- "April"

ELSE IF bulan == "05" THEN nama_bulan <- "Mei"

ELSE IF bulan == "06" THEN nama_bulan <- "Juni"

ELSE IF bulan == "07" THEN nama_bulan <- "Juli"

ELSE IF bulan == "08" THEN nama_bulan <- "Agustus"

ELSE IF bulan == "09" THEN nama_bulan <- "September"

ELSE IF bulan == "10" THEN nama_bulan <- "Oktober"

ELSE IF bulan == "11" THEN nama_bulan <- "November"

ELSE IF bulan == "12" THEN nama_bulan <- "Desember"

ELSE nama_bulan <- "(Bulan Tidak Valid)"

END IF

OUTPUT "Tanggal Lahir ASN: ", tanggal, " ", nama_bulan, " ",
tahun

END

Tabel Pengujian

Analisis Deskriptif

Program ini menerima input berupa NIP ASN sebanyak 18 digit, lalu mengekstrak 8 digit pertama yang merupakan informasi tanggal lahir (4 digit tahun, 2 digit bulan, 2 digit tanggal). Selanjutnya, program mengonversi kode angka bulan (01–12) menjadi nama bulan dalam Bahasa Indonesia menggunakan percabangan. Jika kode bulan tidak dikenali (di luar 01–12), program akan menampilkan keterangan "(Bulan Tidak Valid)". Terakhir, program menampilkan tanggal lahir dalam format: tanggal, nama bulan, dan tahun.



Skenario	Input	Output
1	"199301212019031010"	STATUS: VALID Tanggal Lahir: 21 Januari 1993
2	"199903272025062013"	STATUS: VALID Tanggal Lahir: 27 Maret 1999
3	"1993"	STATUS: TIDAK VALID - NIP terlalu pendek
4	"199313212019031010"	STATUS: TIDAK VALID - Kode bulan salah NULL

Program 5

Pseudocode

START

DEKLARASI:

x, y, z : REAL
xA, yA, zA : REAL
xB, yB, zB : REAL
xC, yC, zC : REAL
jA, jB, jC : REAL

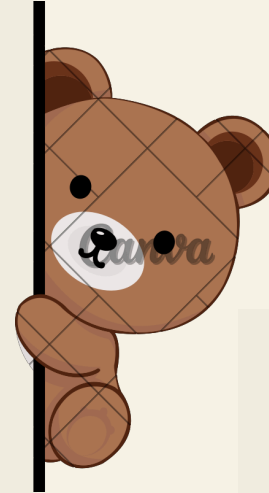
ALGORITMA:

OUTPUT "Masukkan koordinat titik (x, y, z): "
INPUT x, y, z

IF (x BUKAN NUMERIK) ATAU (y BUKAN NUMERIK)
ATAU (z BUKAN NUMERIK) THEN
OUTPUT "STATUS: TIDAK VALID"
EXIT
END IF

xA <- 2; yA <- 1; zA <- 3
xB <- 1; yB <- -4; zB <- 6
xC <- -2; yC <- 3; zC <- -2

jA <- $\text{SQRT}((x - xA)^2 + (y - yA)^2 + (z - zA)^2)$
jB <- $\text{SQRT}((x - xB)^2 + (y - yB)^2 + (z - zB)^2)$
jC <- $\text{SQRT}((x - xC)^2 + (y - yC)^2 + (z - zC)^2)$



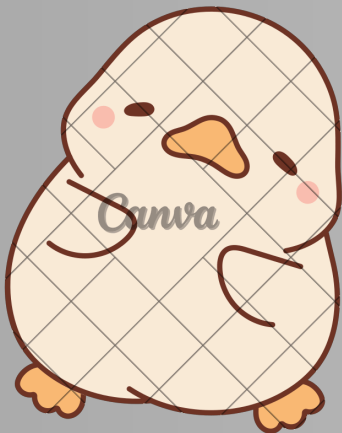
OUTPUT "Jarak ke A: ", FORMAT(jA, 3)
OUTPUT "Jarak ke B: ", FORMAT(jB, 3)
OUTPUT "Jarak ke C: ", FORMAT(jC, 3)

IF (jA <= jB) DAN (jA <= jC) THEN
OUTPUT "STATUS: VALID - CLUSTER A"
ELSE IF (jB <= jA) DAN (jB <= jC) THEN
OUTPUT "STATUS: VALID - CLUSTER B"
ELSE
OUTPUT "STATUS: VALID - CLUSTER C"
END IF
END

Tabel Pengujian

Analisis Deskriptif

Program ini menerima input tiga koordinat titik (x, y, z), lalu memvalidasi bahwa ketiganya harus berupa angka. Jika valid, program menghitung jarak Euclidean dari titik input ke tiga pusat cluster yang telah ditentukan (A (2,1,3), B (1,-4,6), C (-2,3,-2)), menampilkan ketiga jarak tersebut dengan format 3 desimal, dan menentukan cluster terdekat berdasarkan jarak terkecil.



Skenario	Input	Output
1	(0, 0, 0)	Jarak ke A: 3.742 Jarak ke B: 7.280 Jarak ke C: 4.123 STATUS: VALID - CLUSTER A
2	(1, -4, 6)	Jarak ke A: 5.916 Jarak ke B: 8.000 Jarak ke C: 8.124 STATUS: VALID - CLUSTER A
3	("a", "b", "c")	STATUS: TIDAK VALID
4	("1", "b", "5")	STATUS: TIDAK VALID ()

Pseudocode

START

DEKLARASI:

p_topi: REAL

alpha: REAL

z: REAL

n: REAL

error_margin : REAL

batas_bawah: REAL

batas_atas: REAL

ALGORITMA:

OUTPUT "Masukkan proporsi sampel (p): "

INPUT p_topi

VALIDASI PROPORSI (harus antara 0 dan 1, eksklusif)

IF (p_topi <= 0) OR (p_topi >= 1) THEN

OUTPUT "STATUS: TIDAK VALID - Proporsi harus antara 0 dan 1 (tidak boleh 0 atau 1)."

EXIT

END IF

OUTPUT "Masukkan alpha (0.10 atau 0.05): "

INPUT alpha

Program 6

IF alpha == 0.10 THEN

z <- 1.645

ELSE IF alpha == 0.05 THEN

z <- 1.96

ELSE

OUTPUT "Nilai alpha tidak didukung!"

EXIT

END IF

OUTPUT "Masukkan ukuran sampel (n): "

INPUT n

error_margin <- z * SQRT((p_topi * (1 - p_topi)) / n)

batas_bawah<- p_topi - error_margin

batas_atas<- p_topi + error_margin

OUTPUT "Interval konfidensi:"

OUTPUT batas_bawah, " < p < ", batas_atas

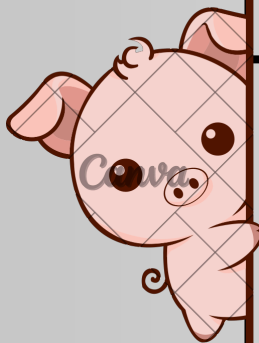
END



Tabel Pengujian

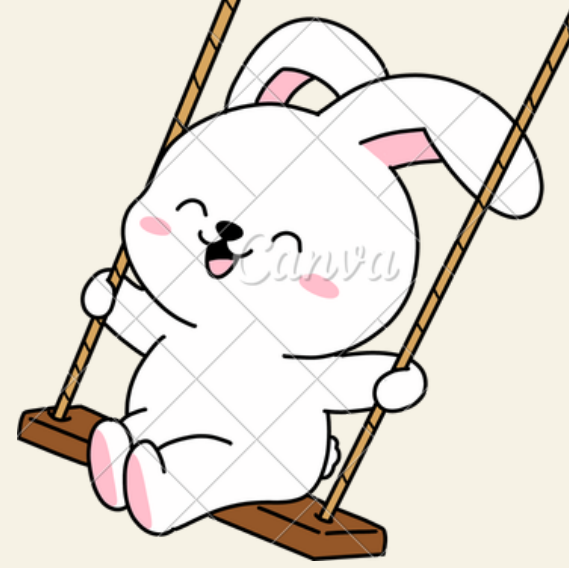
Analisis Deskriptif

Program ini menerima input proporsi sampel (p), tingkat signifikansi (alpha), dan ukuran sampel (n). Program memvalidasi bahwa nilai alpha hanya boleh 0.10 atau 0.05; dan nilai proporsi hanya berada diantara 0 hingga 1 jika tidak, program akan menampilkan pesan error dan berhenti. Setelah valid, program menghitung margin of error dan menentukan batas bawah serta batas atas interval konfidensi, lalu menampilkan hasilnya dalam bentuk interval $\text{batas_bawah} < p < \text{batas_atas}$.



Skenario	Input	Output
1	(0.5, 0.05, 100)	Proporsi sampel ($\hat{p}$) = 0.5 Alpha = 0.05 n = 100 Interval konfidensi: $0.4020 < p < 0.5980$ STATUS: VALID
2	(0.7, 0.10, 50)	Proporsi sampel ($\hat{p}$) = 0.7 Alpha = 0.1 n = 50 Interval konfidensi: $0.5934 < p < 0.8066$ STATUS: VALID
3	(1.5, 0.05, 100)	STATUS: TIDAK VALID - Proporsi harus antara 0 dan 1
4	(0.8, 0.10, 50)	Proporsi sampel ($\hat{p}$) = 0.8 Alpha = 0.1 n = 50 Interval konfidensi: $0.7069 < p < 0.8931$ STATUS: VALID

Kesimpulan



Secara keseluruhan, keenam program yang telah dibuat berhasil menerapkan konsep dasar algoritma dan pemrograman untuk menyelesaikan permasalahan yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Berdasarkan hasil pengujian, setiap program dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan output yang sesuai dengan input yang diberikan. Ke depannya, program-program tersebut masih dapat dikembangkan dengan menambahkan fitur yang lebih lengkap serta tampilan yang lebih menarik agar lebih mudah digunakan.



Terima Kasih